Puntos de Inflexión Ecológica: Una Nueva Perspectiva en el Ambientalismo Estratégico

Gerald G. Marten, Steve Brooks, and **Amanda Suutari**



Este articulo fue publicado en WorldWatch Magazine, Vol.6, No.10 (Noviembre/Diciembre 2005) p.10-14

- **Read this article in English**
- **Descárguelo English .pdf (975kb)**
- **Versión Francesa .pdf (310kb)**
- **Versión Japonesa .pdf (2.4mb)**

Pulse sobre la foto para ver los detalles.

Al bajarse de la canoa con batanga, la Isla Apo le da la bienvenida como un paraíso a la sobra de palmeras. Es poco después de mediodía, pero los hombres ya han regresado de pescar. Una tienda de buceo y dos pequeños hoteles sobre la orilla dan servicio a los turistas encantados por los prístinos arrecifes coralinos. A treinta minutos de la costa de Negros, en Filipinas, la vida en la isla es despreocupada.

Pero el paraíso de la Isla Apo casi se perdió. Hace veinticinco años, como tantas otras comunidades alrededor del mundo, el sustento de los isleños estaba colapsando. La pesca siempre había sido la fundación de la economía local, y los peces desaparecían.


Niños de la Isla Apo

Lo que salvo a su pesquería y a su manera de vivir, fue que encontraron un punto de inflexión ecológica positiva.

Día a día nos inundan las noticias de devastación ambiental. Leemos como los sistemas naturales, desde selvas tropicales hasta corrientes marinas, se acercan a cambios irreversibles. Pero alrededor del globo, emergen discretamente puntos de inflexión ecológica positiva que promueven la sustentabilidad en vez del deterioro. En lugares donde la reglamentación “desde arriba” y las costosas soluciones técnicas no funcionan, estos puntos de inflexión nos ofrecen una tercer vía para la restauración de comunidades, naturales y humanas. En vez de intentar arreglar a la naturaleza, o cambiar la naturaleza humana, estos aprovechan la capacidad intrínseca de ambos para sanarse – y sanar uno a otro.

El reciente “bestseller” de Malcolm Gladwell titulado The Tipping Point, explora como “pequeñas causas tienen grandes efectos” para todo desde el calzado de moda hasta tasas de criminalidad. Esta manera de pensar es inherentemente ecológica. Reconoce que los sistemas dinámicos tienen la capacidad de reorganizarse. Si ampliamos nuestra visión para vincular los sistemas naturales con los sociales, encontramos un fenómeno similar. En una multitud de casos alrededor del mundo, un cambio menor en una parte ha impulsado cambios profundos a lo largo de un sistema ecológico-social. Cual palanca que utiliza poca fuerza para mover un gran objeto, una acción catalítica, junto con las que ésta pone en marcha, pueden redirigir un sistema entero de la ruina a la restauración. La Isla Apo nos demuestra como.

Como tantas otras villas de pescadores en las Filipinas, en que las reserves de peces han caído hasta en un 95 por ciento en los últimos 50 años, Apo se encontraba en un lento deterioro. La explosión demográfica había resultado en pesca más intensiva. Los nuevos métodos pesqueros, como la dinamita, cianuro y redes de malla chica, eran más eficaces pero también más destructivos que los métodos tradicionales. Con el tiempo, los pescadores quedaron atrapados en un círculo vicioso. Viajaban cada vez más lejos, trabajando cada vez mas horas, para pescar peces cada vez más escasos, agotando una zona pesquera tras otra.

El rescate de la Isla Apo comenzó con Angel Alcala, un biólogo marino de la Universidad Siliman en la cercana ciudad de Dumaguete. Basándose en su experiencia previa en otra isla, propuso un ligero cambio. Prohibiendo la pesca alrededor del 10% de la isla podría crearse un criadero desde el cual se re-poblarían las zonas pesqueras. “Ya teníamos pruebas de que las reservas de veda marina incrementaban la pesca, mejoraban la pesquería y mantenían a los arrecifes”, dice Alcala. “Las reservas marinas permiten que los peces crezcan más antes de ser pescados. Permiten que los peces maduren y se reproduzcan.”
En 1982, 14 familias comenzaron a cuidar la región pesquera arrecifal frente a 450 metros de playa. Después de tres años, la explosión en la cantidad de vida acuática convenció a los demás isleños a hacer oficial el santuario. Al mismo tiempo prohibieron los métodos de pesca destructivos en todas las aguas de Apo. Establecieron una guardia marina voluntaria para hacer cumplir el reglamento y excluir a pescadores ajenos a la isla. Dentro de diez años, las reservas de peces se habían recuperado al grado que los pescadores podían pescar todo lo necesario a 500 metros de la orilla.

La reserva marina fue la palanca que revirtió el círculo vicioso de la destrucción de Apo en círculos virtuosos de reconstrucción, fortaleciéndose cada vez más:

- La disminución en la intensidad de la pesca resultó en más peces, lo cual significó menos necesidad de métodos agresivos. Los pescadores trabajaron menos horas y pudieron ganar ingresos adicionales en otros empleos.

- La protección del hábitat resultó en arrecifes más saludables, lo cual redituó en turistas. Los ingresos adicionales para infraestructura y educación fortalecieron el compromiso de los isleños por resguardar el hábitat.
- Los isleños controlaron el turismo para proteger a los frágiles arrecifes y adoptaron la planificación familiar para que la próxima generación no agote la pesquería.
- Siguiendo el ejemplo de Apo, más de 400 otras aldeas Filipinas han implementado reservas marinas.

Al apoyarse entre sí los cambios positivos, la inflexión positiva de Apo ganó fuerza y se hizo más difícil de revertir. Los circuitos de inflexión positiva son el corazón de la inflexión ecológica. Son el medio mediante el cual la naturaleza, y los procesos sociales naturales, realizan la mayor parte de la labor de reconstrucción. El éxito genera éxito, extendiéndose y rejuveneciendo a cada vez más y mayor parte del sistema ecológico-social. esparcir

---

El Renacimiento de Rajasthan.

Cuatro mil kilómetros al poniente de la Isla Apo, otro juego de circuitos de retroalimentación ha transformado a una polvorienta cuenca India en el estado de Rajastan, al noroeste. El agua siempre ha sido insuficiente en el Distrito Alwar. Caen escasos 40 cm de lluvia al año, la mayoría en los tres meses del monzón. Pero a lo largo de siglos, los agricultores habían cosechado el agua pluvial para aprovechar cada gota. Habían construido *johad,* represas de tierra para canalizar las aguas del monzón. El agua de los estanques de *johad* se filtraba al manto freático, recargando los pozos y manteniendo cobertura forestal sobre 60% del distrito.

El delicado balance en Alwar se vio afectado en los 1940s cuando la tala comercial de bosques puso en marcha una lenta serie de efectos en cadena. El mantillo de tierra fue erosionado y depositado en los *johad*, rellenándolos. Con menos *johad* para recargar el acuífero, empezaron a secarse los pozos e incluso los ríos.



Agua en temporada seca

Los círculos viciosos aceleraron el deterioro. Los modernos pozos de tubería penetraron a mayor profundidad y extrajeron cada vez más agua, cada vez a mayor profundidad. Entre más profunda la superficie del agua, había menos vegetación y mayor erosión. Con menos agua para irrigar, decayó la agricultura y los hombres migraron a la ciudad en busca de empleo. Las mujeres y niños tuvieron que gastar hasta 10 horas al día en busca de leña y agua. La disminuida fuerza laboral y raída estructura social mermaron la capacidad y voluntad para mantener los *johad*.

Para 1985 prácticamente todos los estanques pluviales habían caído en desuso, cuando arribaron cinco jóvenes voluntarios de un grupo dedicado a combatir la pobreza llamado Tarun Bharat Sangh (TBS). Uno de ellos, un doctor llamado Rajendra Singh, tenía intenciones de empezar una clínica. Pero Mangu Patel, un importante terrateniente de la aldea de Gopalpura, lo convenció de que lo más urgía era agua.

Siguiendo la sugerencia de Patel, Singh y sus colegas comenzaron a rehabilitar un estanque *johad* en desuso. Siete meses después tenía cinco metros de profundidad. Cuando llegó el monzón no solo se llenó el estanque, sino que un pozo seco cercano volvió a fluir.

El año siguiente toda la aldea unió esfuerzos para reconstruir una segunda represa. Para 1996, Gopalpurana había recreado nueve *johads*, que cubrían 964 hectáreas y contenían 616 millones de litros de agua. El manto freático subió de una profundidad promedio de 14 metros a tan solo 6.7. Los pozos comunitarios de nuevo estaban llenos. "Es como un banco", dice Singh. "Si haces depósitos regulares, siempre tendrás dinero que sacar. Si tan solo lo retiras, te quedarás sin dinero en tu cuenta."

Con agua más cercana, las mujeres tuvieron tiempo de empezar cooperativas para vender productos lácteos, artesanías y jabones. Los niños tuvieron tiempo de ir a la escuela. Restaurado el sistema de irrigación, los hombres regresaron y volvieron a practicar la agricultura en temporada de sequía. Los sembradíos de trigo aumentaron de 33 a 108 hectáreas y algunos agricultores diversificaron al sembrar caña de azúcar, papas y cebollas.

Animados por su éxito, el concejo de la aldea reforestó 10 hectáreas vecinas e implementó estrictas medidas de conservación. Se permitió a familias romper ramas secas como leña, pero se les multaba si cortaban ramas verdes. Para enfatizar su compromiso con los árboles, los aldeanos ataron coloridos *rahkis*, o brazaletes de parentesco, alrededor de los troncos como símbolo de protección familiar.

Al ser testigos del renacimiento de Gopalpura, otras aldeas buscaron el apoyo de TBS para restaurar sus propias estructuras de captación pluvial. Para el 2005 había cerca de 5,000 *johads* en 750 aldeas, en una superficie de 8,000 kilómetros cuadrados. Un sondeo de 970 pozos mostró que todos fluían – incluso 800 que seis años antes habían estado secos. La cobertura forestal de Alwar aumentó en 33% en 15 años, y cinco ríos secos volvieron a la vida, resucitando hábitat para animales raramente vistos, como antílopes y leopardos.

Lo más importante fue que los agricultores de Alwar se organizaron para proteger sus recursos ganados con tanto esfuerzo. Varias aldeas derrotaron un esfuerzo estatal por talar árboles y destruir represas, a veces con manifestaciones pacificas in situ. Cuando el estado vendió los derechos de pesca comercial en el rehabilitado río Arvari, 70 aldeas se unieron para cancelar la venta. Los residentes de la Reserva Sariska para Tigres demandaron exitosamente a la "mafia del mármol" cuyas minas ilegales drenaban y envenenaban su manto freático.

“Sienten que han trabajado por ello y por lo tanto les pertenece,” dice Maulik Sisotia, voluntario de TBS. “Así que le dan mantenimiento regular, y tienen un sentido de propiedad. Es natural. Si participas en algo, lo cuidas para que no sea dañado.”

Alwar demuestra como un círculo vicioso puede ser revertido a un círculo virtuoso. Tras años de extraer demasiada agua del subsuelo, los agricultores comenzaron a regresarla. Los circuitos de retroalimentación constructiva que le siguieron fueron inversos de los circuitos destructivos previos:

- Al rehabilitarse los pozos, los aldeanos pudieron construir más *johads*, rehabilitando más pozos.
- La menor profundidad del acuífero mantuvo a los bosques y a la vegetación que evita la erosión, protegiendo a los *johads*.
- Al regresar más trabajadores a sus aldeas, hubo más mano de obra para construir y mantener nuevos *johads*.
- Las recompensas de actuar unidos fortalecieron a las instituciones sociales de la aldea, e inspiraron más acción comunitaria.

El Aikido, el arte marcial que redirige un ataque contra el mismo atacante, es una metáfora apta para la reversión de los círculos viciosos. Tras una inflexión positiva, algunas de las mismas corrientes ecológico-sociales que antes degradaban el sistema comenzaron a rehabilitarlo. En vez de combatir las fuerzas sociales y naturales, los ciudadanos las aprovechan. Se sienten menos como Sísifo empujando la roca cuesta arriba, y más como Arquímedes con su palanca.

Hojas Nuevas en Nueva York.

Si los puntos de inflexión pueden transformar aldeas en países en vías de desarrollo, ¿pueden funcionar en países industrializados? La saga de 30 años de las hortalizas comunitarias en Nueva York sugiere que sí. Como dice el activista Donald Loggins, “Una persona, en el lugar indicado en el momento adecuado, puede poner en marcha muchísimo.”


El orgullo de la cosecha

El momento adecuado fue en 1973, y el lugar indicado fue la esquina de las calles Bowery y East Houston, en Manhattan. Antaño una verde avenida de granjas holandesas (*bouweries*), este concurrido barrio de inmigrantes se había convertido hace mucho en una zona marginada, envuelta en un torbellino de crimen a la alza y valor comercial en picada. El gobierno de la ciudad, al borde de la bancarrota, cerró las estaciones de policía y bomberos, acelerando el deterioro. Los funcionarios embargaron miles de lotes vacíos y permitieron que se convirtieran en tiraderos ilícitos de basura y mercados de drogas ilegales.

Una tarde, al pasearse una artista lugareña de nombre Liz Christy junto a un lote baldío, vio a un niño entrar en un viejo refrigerador. Christy regaño a la madre por dejar a su niño jugar entre la basura. La madre le respondió que tenía una casa llena de niños que cuidar, y sugirió que Christy limpiara la basura.

En poco tiempo, Christy y sus amigos se llevaron la basura y escombros y trajeron tierra. Recolectaron estiércol de la policía montada y lo utilizaron como fertilizante; consiguieron semillas gratis de parte del Departamento de Parques; y así nació la Hortaliza Comunitaria Bowery Houston. Después de aparecer su historia en la prensa, la ciudad rentó el lote a la Guerrilla Verde, el grupo de Christy. Pronto aparecieron otras versiones de la hortaliza en toda la ciudad.

Al crecer las hortalizas, se revirtieron los ciclos de decadencia urbana. La creación de estos oasis urbanos generó orgullo comunitario y fortaleció los lazos entre vecinos, inspirando cada vez más hortalizas y atrayendo cada vez más recursos para su cuidado. Para mediados de los 1980s, Nueva York tenía más de 800 hortalizas comunitarias. El Departamento de Parques ofreció arrendamientos para los mismos, junto con plantas, herramientas y asesorías. Un sondeo demostró que los frutos generados por las hortalizas en un año tenían un valor superior al millón de dólares.

Las hortalizas brindaban una gama de servicios ambientales, desde alimentos frescos hasta reciclaje. Otro beneficio fue la creación de espacios verdes tan necesitados. En el 2002 un estudio por el Urban Land Institute encontró que en el Lower East Side de Manhattan había solo 0.2 hectáreas de parque por cada 1,000 habitantes.

Las hortalizas también brindaron servicios sociales en barrios marginados. Cerca de la Calle 10 y Avenida B, los vecinos echaron a los narcotraficantes y formaron su Hortaliza Puertorriqueña, que contaba con pollos, conejos y dos cabañas. “Era un lugar de convivencia para todos los de la cuadra,” dice Sara Ferguson, que se mudó al barrió en 1994.

“Era sede de bodas y cumpleaños. La gente venía a cocinar aquí.”

“Los llamamos centros comunitarios al aire libre”, dice Rebecca Ferguson, Directora Asociada de la Guerrilla Verde, “lugares donde se conocen los vecinos, donde quizá no exista otra oportunidad para que los vecinos salgan de sus casas y convivan. También aumentan el nivel de seguridad y responsabilidad.”

Irónicamente, al aumentar los valores de propiedad, las hortalizas se vieron amenazadas. Para los 1990s el alcalde Rudolph Giuliani estaba allanando hortalizas, inclusive la Puertorriqueña, y subastando los lotes a las inmobiliarias. Pero, al igual que los agricultores de Alwar, los neoyorquinos se organizaron para defender lo suyo. Tras una década de luchas, se preservaron 600 hortalizas. Bajo las nuevas reglas aún pueden venderse los lotes, pero solo si la ciudad ofrece otro espacio para la hortaliza.

Nueva York es muy distinta a una isla Filipina o aldea India. Pero los principios fundamentales del punto de inflexión ecológica son los mismos en cada lugar:

- Una acción catalítica pone en marcha una serie de circuitos de retroalimentación que impulsan el sistema ecológico-social hacia la sustentabilidad.
- Los círculos viciosos son reemplazados por círculos virtuosos.
- Las fuerzas naturales y sociales hacen casi todo.
- Los circuitos de retroalimentación amarran los cambios, y resisten a presiones para revertirlos.
- La inflexión ecológica positiva fomenta la co-adaptación ayudando a que sociedades y ecosistemas encajen de manera más sustentable.

Los puntos de inflexión ecológica no resuelven los problemas de la noche a la mañana. Pero en un mundo con recursos limitados, ofrecen una perspectiva fresca para visualizar tanto problemas como soluciones. No tenemos que resolver el problema entero de una vez. Podemos hacer unos cuantos cambios claves, y permitir que el sistema utilice sus poderes de auto-organización para sanarse.

Los puntos de inflexión ecológica podrían también tender puentes sobre algunas de las grandes dificultades socio-políticas que impiden la protección ambiental. Toman caminos prácticos a metas idealistas. Su atractivo puede trascender ideologías políticas. Demuestran que salvar al ecosistema y a la comunidad, van de la mano.

En un momento en que tantos sistemas apuntan en dirección equivocada, estas historias de éxito enfrentan a nuestro temor de que los dilemas ambientales sean demasiado grandes, costosos o complicados. Los puntos de inflexión ecológica demuestran no solo que es posible vivir en paz con la naturaleza, sino que ésta meta es alcanzable.

Encontrando la Inflexión

Los puntos de inflexión ecológica no son exclusivos de islas tropicales y matorrales en la India. Es probable que existan en su propia comunidad. Detectarlos puede ayudar a clarificar donde dirigir nuestras atenciones, energía y recursos. El objetivo es revertir los círculos viciosos en círculos virtuosos. Nuestro análisis a la fecha sugiere algunas posibilidades para lograrlo.

Las siguientes preguntas pueden ser útiles en enfocar los puntos de inflexión:

¿Que círculos viciosos han generado o agravado el problema? En vez de ver el problema aislado, consideramos todo el sistema ecológico-social del que surge. Después

hacemos un mapa de las cadenas de causas y efectos.

¿Que acciones podrían revertir esos círculos? Una vez hecho el mapa de los círculos, podemos escoger puntos donde es posible revertir el flujo de los cambios. En Alwar, el punto clave fue el manto freático. Cuando los estanques comenzaron a recargar el acuífero, los círculos viciosos fueron reemplazados por círculos virtuosos.

¿Ofrece la acción recompensas a corto plazo? Un éxito tempranero es crucial para lanzar un círculo virtuoso porque inspira más acciones. Cuando los isleños de Apo vieron que su santuario estaba lleno de peces, vieron el valor de prohibir la pesca destructiva en toda su isla.

¿Crea la acción recursos comunes? Al crear un recurso físico compartido, como el agua pluvial o la hortaliza, la comunidad también genera recursos sociales, como ingresos, calidad de vida y cooperación. Al construir recursos comunes, se desarrollan contratos sociales y crean instituciones sociales para gestionarlos y protegerlos.

¿Existe un grupo de pioneros? No se requiere una aldea entera para lanzar un círculo virtuoso, pero es difícil que lo haga una sola persona. Frecuentemente se requiere de un líder comprometido y un grupo de colaboradores para demostrar lo que se puede lograr.

¿Que recursos existen para fomentar el círculo virtuoso? Varios tipos de recursos pueden alimentar a los cambios positivos, entre estos: la memoria social (en Alwar, TBS supo aprovechar la experiencia de los ancianos y resucitar tradiciones locales); la memoria ecológica (el ecosistema marino de Apo pudo reestablecerse y recuperarse una vez que cesó la presión pesquera), y estímulos y facilitación externa (en Nueva York, la ciudad ofreció herramientas, plantas y asesorías).

No existe formula que aplique a toda situación, y aún nos falta mucho por aprender sobre como identificar y fomentar los puntos de inflexión ecológica.

Gerald Marten es un ecologista basado en el East-West Center en Honolulu y autor de **Ecología Humana: Conceptos Básicos para el Desarrollo Sustaintable** [link to Spanish translation] (Earthscan: 2001).

Steve Brooks es periodista empresarial basado en Austin, Texas.

Amanda Suutari es periodista ambiental autónoma.

Ann Marten y Donna Glee Williams contribuyeron en la edición.

Back to Top

Copyright © 2010 Gerry Marten | All Rights Reserved